LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.1

Como dissecar uma questão contextualizada de Física do ENEM em 60 segundos?

> *O ENEM não esconde a resposta. Ele esconde a **pergunta**. Quem lê o enunciado do começo ao fim como se fosse um texto de literatura já perdeu — não por não saber Física, mas por ter aceitado a ordem de leitura que a banca propôs.*

A âncora: dois alunos, a mesma questão, 40 segundos de diferença

Duas pessoas recebem o mesmo item. Ambas sabem conservação de energia. Ambas acertariam a conta.

Aluno A começa na primeira palavra. Lê os três parágrafos sobre a usina hidrelétrica, o impacto ambiental, o volume do reservatório, a comunidade ribeirinha. Chega ao fim confuso, não sabe qual dado importa, volta ao início, relê, sublinha tudo, olha as alternativas — que agora parecem todas plausíveis. Gasta 3 min 40 s. Marca a letra C. Erra por ter usado a vazão em litros por minuto sem converter.

Aluno B faz outra coisa. Vai direto à **última linha** do enunciado, lê a pergunta, olha as **unidades** das alternativas, e só então volta ao texto — caçando, como um predador, exatamente os três números que precisa. Gasta 55 segundos. Marca a letra D. Acerta.

O QUE SEPAROU OS DOIS NÃO FOI CONTEÚDO

Foi **ordem de leitura**. E isso não é dica de coach: é consequência direta de como o item de Ciências da Natureza é **construído**.

Todo item do ENEM tem duas camadas. A camada de **contextualização** (o texto, a notícia, a usina, a bicicleta, o gráfico da ANEEL) existe para cumprir a matriz de referência — ela precisa estar lá por exigência institucional. A camada de **operação** é uma única linha, quase sempre a última, e ela é o item de verdade.

Ler na ordem impressa é ler 90% de material que só ganha sentido **depois** que você sabe o que foi pedido. É como assistir a um filme policial memorizando todos os rostos porque você não sabe quem foi assassinado.

A desconstrução: três hábitos que a escola te ensinou e a prova pune

Hábito 1 — "leia o texto todo com atenção antes de responder." Isso vale para interpretação de texto de Linguagens. Em Física, o texto é **ambiente**, não **dado**. Uma questão de calorimetria embalada num texto sobre aquecimento global continua sendo $Q = mc\Delta T$. A embalagem não muda a operação — e ela foi escrita justamente para você achar que muda.

Hábito 2 — "primeiro identifico a matéria, depois a fórmula." Ordem errada, e é a mais custosa. "Matéria" é uma categoria de sumário de livro, não de prova. Um item pode ser simultaneamente energia, potência e rendimento. O que você deve identificar não é o **capítulo**: é a **grandeza pedida**, e a partir dela a **equação-ponte** que a liga aos dados fornecidos.

Hábito 3 — "se tem muito número, é conta difícil." Frequentemente o oposto. Números em excesso são **distratores por saturação**: a banca despeja seis dados sabendo que só três entram. A habilidade cobrada, ali, é **selecionar**, não calcular. Uma parcela grande dos itens de Física do ENEM se resolve com uma multiplicação e uma divisão — desde que você escolha os fatores certos.

> **O DIAGNÓSTICO QUE VOCÊ PRECISA ACEITAR**
>
> Você não erra Física no ENEM porque não sabe Física. Você erra por três motivos, nesta ordem de frequência: (1) respondeu uma pergunta diferente da que foi feita; (2) não converteu unidade; (3) usou um dado que era isca. Nenhum dos três é conteúdo. Todos os três são **protocolo**.

A engenharia do conceito: o protocolo dos 5 movimentos

Sessenta segundos, cinco movimentos. Treine na ordem até virar reflexo — e a partir da terceira semana você não vai mais conseguir ler um item de outro jeito.



Fig. 1 — O movimento 2 é o mais subestimado e o mais barato: se as alternativas estão em kWh, o item é de **energia consumida**; se estão em W, é **potência**; se estão em °C, é **temperatura final**. A unidade da resposta entrega, de graça, qual equação você vai precisar — antes de ler uma linha do texto.

Movimento 1 · Pergunta primeiro (10 s)

Vá ao fim. Localize o verbo operacional e o **substantivo-alvo**. "Determine a **potência**", "estime o **tempo**", "a **eficiência** do processo é de aproximadamente". Circule esse substantivo. Ele é o único elemento do item que você tem obrigação de guardar na memória.

E preste atenção ao verbo, porque ele define o nível de precisão exigido: **"estime"**, **"aproximadamente"** e **"da ordem de"** são autorizações explícitas para arredondar brutalmente. Se o item diz "aproximadamente", $g = 10$, $\pi = 3$ e $1240/620$ resolvido de cabeça são aceitáveis — e a alternativa correta estará longe das outras.

Movimento 2 · Leia as unidades das alternativas (5 s)

Antes de qualquer conta. As alternativas são um **dado do problema**, não o final dele. Elas informam:

- **A grandeza** (W, J, kWh, m/s, °C, N, Pa, eV).
- **A ordem de grandeza esperada**, o que já elimina erro de conversão: se todas as opções estão entre 10 e 100 e sua conta deu 3600, você errou por um fator de 60 — quase certamente trocou minuto por segundo.
- **A distância entre elas**. Alternativas próximas (2,0 / 2,2 / 2,4) exigem conta cuidadosa. Alternativas distantes por fatores de 10 permitem resolver por estimativa e ignorar decimais.

Movimento 3 · Garimpe os dados (20 s)

Agora — e só agora — volte ao texto. Você não está lendo: está **varrendo**. Seu olho procura números, unidades e palavras-gatilho. Anote cada dado numa coluna à margem, **já convertido para o SI**, com a unidade escrita ao lado. Nunca escreva "500". Escreva "500 W".

E aplique a **regra do dado órfão**: se depois de montar a solução sobrou um número que você não usou, faça uma pausa de dois segundos e pergunte se ele era isca ou se você esqueceu uma etapa. Nos dois casos, esse pensamento custa dois segundos e salva a questão.

Movimento 4 · Escolha a equação-ponte (15 s)

Aqui entra tudo o que o curso construiu. Você não procura fórmula: você procura a **relação que liga o que você tem ao que foi pedido**. E, por construção deste curso, essa relação é quase sempre uma de três famílias:

FAMÍLIA	GATILHO NO ENUNCIADO	FERRAMENTA
Conservação	Dois instantes descritos; nada dito sobre o meio do caminho; "solta do repouso", "após a colisão", "atinge a altura máxima"	Energia (Eixo 3) ou momento (Eixo 4). Compare início e fim e ignore o percurso.
Proporção	"se dobrarmos", "quantas vezes maior", tabela comparando dois casos, gráfico de duas curvas	Razão direta entre as grandezas. Não calcule valores absolutos — divida um caso pelo outro e corte as constantes.
Definição / taxa	Aparece a palavra "por" (por segundo, por área, por unidade de massa) ou "rendimento"	Divisão: $P = E/\Delta t$, $p = F/A$, $\eta =$ útil/total. Costuma ser uma linha de conta.

Fig. 2 — Classificar o item numa dessas três famílias resolve o problema estratégico antes do matemático. A família **Proporção** é a mais lucrativa e a menos treinada: em itens de "quantas vezes", montar a razão elimina todas as constantes e dispensa a calculadora que você não tem.

Movimento 5 · Teste de sanidade (10 s)

Antes de marcar, duas verificações mecânicas — as mesmas de 0.2 e 0.3:

Unidade. Faça a análise dimensional do seu resultado. Se você pediu potência e sua expressão tem dimensão de energia, o erro está localizado sem precisar refazer a conta.

Ordem de grandeza. Física do ENEM descreve o mundo real. Um chuveiro de 5,5 kW, uma pessoa de 70 kg, um carro a 20 m/s, uma lâmpada de 10 W. Se deu que o ciclista desenvolve 40 000 W, você errou — não porque a conta está feia, mas porque **isso é a potência de um caminhão**. Absurdo físico é evidência de erro aritmético.

> **DISSECÇÃO-MODELO · 55 SEGUNDOS**
>
> **Item (paráfrase típica):** três parágrafos sobre matriz energética brasileira e substituição de lâmpadas em um prédio público. Ao fim: "Considerando 30 dias de uso e 5 h diárias, a economia mensal de energia elétrica, ao substituir 200 lâmpadas de 100 W por lâmpadas de LED de 15 W, é de aproximadamente:" — alternativas em kWh.

1. Pergunta: economia mensal de **energia**.

2. Unidades: kWh $\rightarrow$ é $E = P \cdot \Delta t$, com P em kW e t em h. **A unidade me disse a fórmula e me disse para não converter para segundos.**

3. Dados: 200 lâmpadas · $\Delta P = 100 - 15 = 85$ W $= 0,085$ kW · $t = 5 \cdot 30 = 150$ h. (Os três parágrafos sobre matriz energética: zero dados. Ambiente.)

4. Ponte: $E = n \cdot \Delta P \cdot t = 200 \cdot 0,085 \cdot 150$. $200 \cdot 0,085 = 17$; $17 \cdot 150 = 2550$ kWh.

5. Sanidade: 2550 kWh/mês para um prédio público com 200 lâmpadas — plausível (uma residência gasta 200 kWh). Unidade correta. Marcar.

Note o que **não** foi feito: nenhuma leitura dos parágrafos de contexto, nenhuma conversão para joules, nenhuma calculadora. E note o atalho estrutural: calcular a **diferença** de potência (ΔP) em vez de calcular os dois consumos e subtrair — metade das operações.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A pergunta vem antes do texto.** Sempre. Leia a última linha, identifique o substantivo-alvo, e só então volte.
2. **As alternativas são dado, não gabarito.** A unidade delas revela a grandeza; a distância entre elas revela a precisão exigida.
3. **Contexto é ambiente; dado é número com unidade.** Parágrafo sem número não contém informação operacional — na esmagadora maioria dos casos.
4. **Converta na hora de anotar**, nunca no fim. E escreva a unidade ao lado de todo número.
5. **Classifique em três famílias:** conservação (dois instantes), proporção ("quantas vezes"), definição/taxa (a palavra "por").
6. **Em item de proporção, monte a razão** — as constantes se cancelam e a conta desaparece.
7. **"Estime", "aproximadamente", "da ordem de"** = licença para arredondar sem culpa.
8. **Dado órfão exige dois segundos de suspeita:** era isca ou faltou etapa?
9. **Todo resultado passa por unidade + ordem de grandeza** antes de ser marcado. Resposta fisicamente absurda é erro de conta, não descoberta científica.
10. **Sessenta segundos é meta, não regra.** O protocolo não serve para correr: serve para não reler.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória antes de virar a página.

1. Enuncie, em ordem, os cinco movimentos do protocolo de dissecção e a função específica de cada um.
2. Explique por que a leitura das unidades das alternativas deve preceder a leitura do texto, e cite duas informações que ela fornece.
3. Diferencie **contextualização** e **dado** em um item do ENEM, e explique o que é um distrator por saturação.
4. Cite as três famílias de equação-ponte, o gatilho textual de cada uma, e explique por que a família "proporção" costuma dispensar cálculo numérico.
5. Descreva as duas verificações do teste de sanidade e diga o que cada uma é capaz de detectar.

Gabarito OQPS

1. **(1) Pergunta primeiro:** ler a última linha para identificar o substantivo-alvo, isto é, a grandeza pedida. **(2) Unidades das alternativas:** determinar a grandeza e a precisão exigida. **(3) Garimpar dados:** varrer o texto colhendo apenas números com unidade, já convertidos. **(4) Equação-ponte:** selecionar a relação que liga os dados disponíveis à grandeza pedida. **(5) Sanidade:** checar unidade e ordem de grandeza antes de marcar.

2. Porque a unidade da resposta identifica a grandeza pedida e, com isso, restringe a equação necessária **antes** de qualquer leitura — o que transforma a leitura do texto em busca dirigida, e não em compreensão geral. Ela fornece: (a) a grandeza e o sistema de unidades a usar (por exemplo, kWh indica potência em kW e tempo em horas, dispensando conversão para o SI); (b) a ordem de grandeza esperada e a distância entre as opções, que indicam se cabe estimativa ou se é necessária conta precisa — e permitem detectar erro de conversão.

3. **Contextualização** é a moldura temática do item (notícia, situação social, descrição de processo), exigida pela matriz de referência, e em regra não contém informação operacional. **Dado** é toda quantidade numérica acompanhada de unidade, ou uma condição física explícita ("solta do repouso", "atrito desprezível"), que entra efetivamente na resolução. **Distrator por saturação** é o excesso deliberado de dados fornecidos, dos quais apenas parte é necessária — a habilidade cobrada é selecionar, não calcular.

4. **Conservação** — gatilho: descrição de dois instantes sem informação sobre o percurso ("parte do repouso", "após a colisão"); ferramenta: energia ou momento. **Proporção** — gatilho: "quantas vezes", "se dobrarmos", comparação entre dois casos; ferramenta: razão entre as situações. **Definição/taxa** — gatilho: a palavra "por" ou "rendimento"; ferramenta: uma divisão ($P = E/\Delta t$, $p = F/A$, η). A família **proporção** dispensa cálculo numérico porque, ao dividir a expressão de um caso pela do outro, todas as constantes e grandezas invariantes se cancelam, restando apenas o fator de variação.

5. **Análise dimensional:** verificar se a dimensão do resultado corresponde à grandeza pedida — detecta uso de equação errada ou grandeza trocada, sem refazer a conta. **Ordem de grandeza:** comparar o valor obtido com valores reais conhecidos (pessoa de 70 kg, chuveiro de 5,5 kW, carro a 20 m/s) — detecta erro aritmético e, sobretudo, erro de conversão de unidade, que aparece tipicamente como fator 10, 60, 100 ou 3600.

A RESPOSTA

Você disseca uma questão contextualizada de Física do ENEM em 60 segundos invertendo a ordem de leitura imposta pela banca: lê primeiro a pergunta, depois as unidades das alternativas, e só então volta ao texto para garimpar os poucos dados que a equação-ponte exige — fechando com uma checagem de unidade e ordem de grandeza.

*Este protocolo pressupõe que você **reconheça** a família do item em segundos — e reconhecimento não vem de saber a teoria, vem de ter visto o padrão repetidas vezes. Na **próxima aula do Laboratório**, você vai trabalhar exatamente isso: os arquétipos recorrentes de Física no ENEM (consumo elétrico residencial, rendimento de máquina térmica, conservação em brinquedo de parque, gráfico de posição e velocidade, óptica do olho) — os moldes que a banca reaproveita ano após ano, e como identificar cada um pela primeira frase do enunciado.*